

2학년 · 중간고사 대비

부산외고 2학년 중간고사 대비 비문학 요약자료

평가원 기출 비문학 10지문 · 핵심 한 줄 · 문단별 요약 · 핵심 개념 정리

수록 지문

01	2023 수능	기술/과학	클라이버의 기초 대사랑 연구
02	2024 6월 모평	사회	공포 소구에 대한 연구
03	2024 6월 모평	기술	고체 촉매의 구성 요소
04	2024 6월 모평	인문	몸과 의식의 관계에 대한 철학적 탐구
05	2024 9월 모평	사회	데이터 소유권과 데이터 이동권
06	2024 9월 모평	과학·기술	초정밀 저울의 작동 원리와 응용
07	2024 9월 모평	인문	조선 시대의 신분 제도
08	2024 수능	사회	경마식 보도의 특성과 보완 방안
09	2024 수능	기술	데이터에서 결측치와 이상치의 처리방법
10	2024 수능	인문	노자에 대한 학자들의 해석

클라이버의 기초 대사량 연구

핵심 한 줄

기초 대사량은 직접법·간접법으로 구하며, 19세기 초기 연구는 발산 열량이 체표 면적에 비례하므로 기초 대사량이 (체중)^{0.67}에 비례한다고 봄. 클라이버는 상용로그를 취한 L-그래프와 최소 제곱법으로 최적 직선의 기울기 0.75를 얻어, 기초 대사량이 대사 체중인 (체중)^{0.75}에 비례한다는 클라이버의 법칙을 제시함.

기초 대사량

직접법·간접법

증가율

L-그래프

상대 성장

최소 제곱법

클라이버의 법칙(대사 체중)

지문 요약

1문단

대사량은 하루 동안의 총 열량 소모량으로, 하루에 필요한 에너지량을 구하는 기준임. **기초 대사량**은 생존에 필수적인 에너지로, 쾌적한 온도에서 편히 쉬는 동물이 **공복 상태**에서 생성하는 열량으로 정의됨. 이때 체내 생성 열량 = 일정한 체온에서 체외로 발산되는 열량이며, 기초 대사량은 개체에 따라 대사량의 **60~75%**를 차지하고 **근육량**이 많을수록 증가함.

2문단

기초 대사량은 두 방법으로 구함. ㉠**직접법**: 온도가 일정하고 공기 출입량을 아는 호흡실에서 동물이 발산하는 열량을 **열량계**로 직접 측정함. ㉡**간접법**: 호흡 측정 장치로 **산소 소비량**과 **이산화 탄소 배출량**을 측정하고, 이를 기준으로 체내 생성 열량을 **추정**함.

3문단

19세기 초기 연구는 체외 발산 열량이 **체표 면적**에 비례한다고(항상 일정한 비를 가짐) 봄. 체표 면적 $\propto$ (체중)^{0.67}이므로 기초 대사량은 체중이 아닌 **(체중)^{0.67}**에 비례한다고 함. **증가율** = 증가 후 값 ÷ 증가 전 값이므로, 체중이 W→2W가 되면 체중 증가율은 2, 기초 대사량 증가율은 2^{0.67}, 즉 약 **1.6**이 됨.

4문단

1930년대 **클라이버**는 생쥐부터 코끼리까지 다양한 크기 동물의 기초 대사량 측정 결과를 분석함. 가로축에 **체중**, 세로축에 **기초 대사량**을 두고 동물별 (체중, 기초 대사량) 순서쌍을 점으로 나타냄.

5문단

두 변수의 증가율이 서로 다르면 **일반적인 그래프**에서 점들은 직선이 아닌 **곡선** 주변에 분포함(증가율이 같을 때와 다름). 순서쌍 값에 **상용로그**를 취해 표시한 **L-그래프**(X: 체중의 로그값, Y: 기초 대사량의 로그값)에서는 점들이 **직선** 주변에 분포하므로, 그 직선의 **기울기**로 두 변수의 증가율을 비교할 수 있음.

6문단

체중 증가율에 비해 기초 대사량 증가율이 작으면 L-그래프 직선의 기울기는 **1보다 작음**. 기초 대사량 증가율이 작을수록 **기울기도 작아짐**. 두 증가율이 같다면 기울기는 **1**이 됨.

7문단

L-그래프 방식으로 표현할 때, 생물의 어떤 형질이 체중 또는 몸 크기와 **직선의 관계**를 보이며 **함께 증가**하면 그 형질은 **상대 성장**을 한다고 함. 예) 동일 종에서 **심장·두뇌** 같은 신체 기관의 크기도 상대 성장을 따름.

8문단

최소 제곱법: 그래프에서 두 변수의 관계를 대변하는 최적 직선의 **기울기와 절편**을 구하는 방법. ① 점들 사이를 지나는 임의의 직선을 그림 → ② 각 점에서 **가로축에 수직 방향**으로 직선까지의 거리인 **편차**의 절댓값을 제공해 모두 합함(**편차 제곱 합**) → ③ 편차 제곱 합이 **가장 작은** 직선을 구함.

9문단

클라이버는 이 방법에 근거해 L-그래프의 최적 직선 기울기로 **0.75**를 얻고, 동물의 기초 대사량이 **(체중)^{0.75}**에 비례한다고 결론지음(**클라이버의 법칙**). (체중)^{0.75}를 **대사 체중**이라 부름. 대사 체중은 **치료제 허용량** 결정에도 이용되어 허용량을 대사 체중에 비례해 정하는데, 치료제 허용량이 **체내 대사**와 밀접한 관련이 있기 때문임.

핵심 개념 정리

기초 대사량

쾌적한 온도·편히 쉬·공복 상태에서 생성하는 열량(= 일정 체온에서 체외로 발산되는 열량). 대사량의 60~75%로 가장 큰 비중, 근육량이 많을수록 증가함.

증가율

증가 후 값 ÷ 증가 전 값(차이가 아니라 비율). 체중 $W \rightarrow 2W$ 이면 증가율 2, (체중) $^{0.67}$ 에 비례하는 값의 증가율은 $2^{0.67} \approx 1.6$ 임.

L-그래프

체중(X)·기초 대사량(Y)에 상용로그를 취해 그린 그래프. 증가율이 달라도 점들이 직선 주변에 분포하며, 기울기 = 1이면 두 증가율이 같고, 1보다 작으면 세로축 변수의 증가율이 더 작음.

상대 성장

L-그래프 방식에서 생물의 형질이 체중·몸 크기와 직선 관계를 보이며 함께 증가하는 것. 예: 심장·두뇌 크기.

최소 제곱법

점에서 가로축에 수직 방향으로 직선까지의 편차를 제공해 합한 '편차 제곱 합'이 최소인 직선을 최적의 직선으로 삼음. 기울기와 절편을 구할 수 있음. 점이 직선에서 멀수록 편차 제곱 합은 커짐.

클라이버의 법칙·대사 체중

L-그래프 최적 직선의 기울기 0.75 $\rightarrow$ 기초 대사량 $\propto$ (체중) $^{0.75}$ (대사 체중). 치료제 허용량도 체중이 아닌 대사 체중에 비례하여 정함.

한눈에 비교

구분	19세기 초기 연구	클라이버(1930년대)
기초 대사량의 비례 대상	체표 면적 $\propto$ (체중) $^{0.67}$	대사 체중 = (체중) $^{0.75}$
근거	발산 열량이 체표 면적에 비례한다고 봄	L-그래프 최적 직선(최소 제곱법)의 기울기 0.75
체중 2배일 때 기초 대사량	$2^{0.67} \approx 1.6$ 배	$2^{0.75}$ 배(초기 연구보다 큼)
공통점	체중의 증가율 > 기초 대사량의 증가율	체중의 증가율 > 기초 대사량의 증가율

공포 소구에 대한 연구

핵심 한 줄

공포 소구 연구는 중간 수준의 공포 소구가 설득 효과가 가장 크다고 본 재니스에서, 감정적 반응(공포 통제)과 인지적 반응(위험 통제)을 구분한 레벤달로 진척됨. 이를 종합한 위티는 위협과 효능감을 두 요인으로 설정하고, 두 요인 수준의 조합에 따라 위험 통제 반응·공포 통제 반응·무반응이 나타난다는 결론으로 기존 이론을 통합함.

공포 소구

재니스

레벤달

공포 통제 반응

위험 통제 반응

위티

위협·효능감

지문 요약

1문단

공포 소구는 메시지에 담긴 권고를 따르지 않을 때의 **해로운 결과를 강조**하여 수용자를 설득하는 것으로, 1950년대 초부터 설득 전략 연구자들의 연구 대상이 됨. 초기 연구를 대표하는 **재니스**는 기존 연구에서 다루어지지 않았던 공포 소구의 설득 효과에 주목함. 수용자에게 공포 소구를 **세 가지 수준**으로 달리 제시하는 실험을 한 결과, **중간 수준**의 공포 소구가 가장 큰 설득 효과를 보인다는 것을 발견함. 즉 공포가 너무 낮거나 너무 높은 수준보다 **적당한 공포**가 수용자를 설득하는 데 유리하다는 것이 초기 연구의 결론임.

2문단

공포 소구 연구를 진척시킨 **레벤달**은 재니스의 연구가 인간의 **감정적 측면에만 치우쳤다**고 비판하며, 공포 소구의 효과는 감정적 반응만이 아니라 **인지적 반응**과도 관련된다고 봄. 즉 레벤달은 수용자의 감정적 반응과 인지적 반응을 모두 고려하여 공포 소구의 효과를 설명함. 감정적 반응 = **공포 통제 반응**, 인지적 반응 = **위험 통제 반응**으로 명명함. 위험 통제 반응이 작동하면 수용자는 권고를 따르지만, 공포 통제 반응이 작동하면 두려움의 감정을 통제하기 위해 오히려 공포 소구에 담긴 **위험을 무시**하려는 반응을 보임(권고 불이행). 따라서 레벤달에 따르면 공포 소구가 설득 효과를 내려면 공포 통제 반응이 아니라 위험 통제 반응이 작동해야 함.

3문단 (두 요인)

선행 연구들을 종합한 **위티**는 공포 소구의 설득 효과를 좌우하는 두 요인으로 **위협**과 **효능감**을 설정함. 수용자가 공포 소구에 담긴 위험을 **자신이 겪을 수 있는 것**이고 그 위험의 정도가 크다고 느끼면 위협의 수준이 높음. 권고를 이행하면 **자신의 위험을 예방**할 수 있고 자신에게 **권고를 이행할 능력**이 있다고 느끼면 효능감의 수준이 높음. 즉 위협은 위협의 개인 관련성과 심각성에 대한 인식이고, 효능감은 권고의 예방 효과와 자신의 이행 능력에 대한 인식으로, 두 요인의 수준은 각각 따로 판단됨.

3문단 (사례)

동호회가 '모임에 꼭 참석해 주세요. 불참 시 회원 자격이 사라집니다.'라는 **안내문**을 보낸 경우를 예로 들. 회원 자격 상실은 동호회 활동에 **강한 애착**을 가진 사람에게 **높은 수준의 위협**이 됨. 또한 그가 모임에 참석하는 일이 **어렵지 않다**고 느낄 때, 안내문의 권고는 그에게 **높은 수준의 효능감**을 줌. 이처럼 같은 안내문이라도 수용자가 위험을 자신의 일로 크게 느끼는지, 권고를 이행할 수 있다고 느끼는지에 따라 위협과 효능감의 수준이 정해짐. 위협과 효능감이 모두 높은 이 회원에게는 위험 통제 반응이 작동해 모임에 참석하게 될 것임.

4문단

위티는 두 요인을 레벤달의 두 통제 반응과 관련지어 결론을 도출함. 위협↑·효능감↑ → **위험 통제 반응** 작동, 위협↑·효능감↓ → **공포 통제 반응** 작동. 위협↓ → 수용자는 위협이 자신에게 아무 영향을 주지 않는다고 느껴 **효능감의 수준에 관계없이** 공포 소구에 대한 **반응이 없음**. 이 결론은 그간의 공포 소구 이론을 **통합**한 결과라는 점에서 후속 연구의 중요한 **디딤돌**이 됨. 즉 수용자가 권고를 따르게 하려면 위협과 효능감을 모두 높게 느끼게 해야 함. 곧 재니스의 감정 중심 연구와 레벤달의 두 통제 반응을 위티가 두 요인으로 종합하며 공포 소구 연구가 진척된 것임.

핵심 개념 정리

공포 소구

권고를 따르지 않을 때의 해로운 결과를 강조하여 수용자를 설득하는 것.

재니스의 실험

공포 소구를 세 수준으로 달리 제시 → 중간 수준이 설득 효과 최대. 감정적 측면에만 치우쳤다는 비판을 받음.

레벤달의 두 통제 반응

공포 통제 반응(감정적) = 두려움을 통제하려 위험을 무시함
→ 권고 불이행 / 위험 통제 반응(인지적) = 권고를 따름.

위티의 두 요인

위협(위험의 개인 관련성+심각성 인식)과 효능감(권고의 예방 효과+자신의 이행 능력 인식). 두 요인은 서로 독립적으로 판단됨.

위티의 2×2 결론

위협 높음+효능감 높음 → 위험 통제 반응 / 위험 높음
+효능감 낮음 → 공포 통제 반응 / 위험 낮음 → 효능감과 무관하게 무반응.

한눈에 비교

위협 수준	효능감 수준	작동하는 반응	결과
높음	높음	위험 통제 반응(인지적)	권고를 따름
높음	낮음	공포 통제 반응(감정적)	위험을 무시하려 함
낮음	높음/낮음 무관	반응 없음	위협이 자신에게 영향 없다고 느낌

고체 촉매의 구성 요소

핵심 한 줄

촉매는 활성화 에너지가 다른 새로운 반응 경로를 제공해 반응 속도를 바꾸며, 화학 산업에서는 생성물 분리 공정이 필요 없는 고체 촉매를 주로 씀. 고체 촉매는 반응물을 적절한 세기로 흡착해 촉매 활성을 제공하는 활성 성분(필수), 소결을 억제하는 지지체, 소결 억제·흡착 세기 조절로 활성을 조절하는 증진제로 구성됨.

활성화 에너지

촉매 활성

활성 성분

흡착 세기

소결

지지체

증진제

지문 요약

1문단

활성화 에너지는 분자들이 만나 화학 반응을 진행하는 데 필요한 최소한의 운동 에너지임. 활성화 에너지가 작으면 그보다 큰 운동 에너지를 가진 분자가 많아 반응이 빠름. **촉매**는 활성화 에너지를 조절하여 반응 속도에 변화를 주는 물질로, 촉매가 없을 때와 활성화 에너지가 다른 **새로운 반응 경로**를 제공하며, 반응 속도를 빠르게 하는 능력을 **촉매 활성**이라 함. 즉 촉매는 반응 경로를 바꿈으로써 활성화 에너지를 조절함. 화학 산업에서는 액체·기체 생성물을 촉매로부터 분리하는 별도 공정이 필요 없는 **고체 촉매**를 주로 이용하며, 이는 대부분 활성 성분·지지체·증진제로 구성됨.

2문단 (흡착 과정)

활성 성분은 그 표면에 반응물을 흡착시켜 촉매 활성을 제공하는 물질임. 고체 촉매의 촉매 작용은 반응물의 **화학 흡착** → 표면에서 반응하여 생성물로 변환 → 생성물의 **탈착** 과정을 거쳐 완결됨. 즉 반응물이 표면에 붙어야 반응이 시작되고, 생성물이 떨어져 나가야 반응이 끝남. **금속**은 다양한 물질이 표면에 흡착될 수 있어 여러 반응에서 활성 성분으로 쓰임. 예: 암모니아 합성 시 **철**을 활성 성분으로 사용하며, 반응물인 수소와 질소가 철 표면에 흡착되어 각각 원자 상태로 분리됨. 이처럼 활성 성분 표면에서의 흡착이 촉매 작용의 출발점이 됨.

2문단 (흡착 세기)

흡착된 반응물은 전자를 금속 표면의 원자와 **공유**하여 안정화되며, 흡착 세기는 금속의 종류에 따라 달라짐. **흡착 세기는 적절해야** 함: 흡착이 약하면 흡착량이 적어 촉매 활성이 낮고, 너무 강하면 반응물이 **지나치게 안정화**되어 표면 반응이 느려지므로 촉매 활성이 낮음. 일반적으로 반응에 관여하는 **표면의 활성 성분 원자**가 많을수록 흡착이 많아 촉매 활성이 높아짐. 흡착이 약해도, 너무 강해도 활성이 낮으므로 흡착 세기와 촉매 활성은 단순히 비례하지 않음. 즉 촉매 활성을 높이려면 흡착 세기가 적절한 금속을 고르고 표면에 드러난 활성 성분 원자를 많게 해야 함.

3문단

금속은 **열적 안정성이 낮아**, 고온에서 금속 원자로 이루어진 작은 입자들이 서로 달라붙어 큰 입자를 이루는 **소결**이 일어남. 소결되면 금속 활성 성분의 **전체 표면적이 줄어듦**. 반응에 관여하는 표면의 활성 성분 원자가 줄어드는 셈이므로 촉매 활성이 낮아짐. 이 문제를 해결하는 것이 **지지체**로, 작은 금속 입자들을 표면적이 넓고 열적 안정성이 높은 지지체 표면에 **분산**하면 소결로 인한 촉매 활성 저하가 억제됨. 따라서 소량의 금속으로도 금속을 활성 성분으로 쓰는 고체 촉매의 활성을 높일 수 있음. 즉 지지체는 활성 성분의 **표면적 감소를 막는** 역할을 함.

4문단

증진제는 촉매에 **소량** 포함되어 활성을 조절함. 활성 성분의 표면 구조를 변화시켜 **소결을 억제**하기도 하고, 활성 성분의 전자 밀도를 변화시켜 **흡착 세기를 조절**하기도 함. 지지체처럼 소결을 억제할 수 있으나, 분산이 아닌 표면 구조 변화를 통한다는 점에서 방식이 다름. 고체 촉매에 **활성 성분은 반드시** 있어야 하지만, 경우에 따라 증진제나 지지체는 포함하지 않기도 함. 정리하면 활성 성분은 흡착을 통해 촉매 활성을 제공하고, 지지체는 분산을 통해 소결을 억제하며, 증진제는 소결 억제와 흡착 세기 조절로 활성을 조절함.

핵심 개념 정리

촉매·촉매 활성

촉매는 활성화 에너지를 조절해 반응 속도를 바꾸는 물질 (새로운 반응 경로 제공). 촉매 활성은 반응 속도를 빠르게 하는 능력 → 활성화 에너지를 작게 할수록 활성 높음.

고체 촉매의 장점

액체·기체 생성물을 촉매로부터 분리하는 별도 공정 필요 없음.

흡착 세기와 촉매 활성

흡착 세기와 촉매 활성은 비례하지 않음. 적절한 세기에서 활성 최대(산 모양 그래프), 너무 약하면 흡착량 부족, 너무 강하면 과도한 안정화로 반응 지연.

소결과 지지체

소결 = 고온에서 금속 작은 입자들이 뭉쳐 큰 입자가 됨 → 표면적 감소 → 활성 저하. 지지체(넓은 표면적·높은 열적 안정성)에 분산하면 억제.

증진제

소량 포함. ① 표면 구조 변화 → 소결 억제 ② 전자 밀도 변화 → 흡착 세기 조절.

구성 요소의 필수 여부

활성 성분만 필수, 지지체·증진제는 경우에 따라 없음.

한눈에 비교

구성 요소	역할	작동 방식	필수 여부	<보기>(7번) 대응
활성 성분	촉매 활성 제공	표면에 반응물 흡착 → 반응 → 생성물 탈착	필수	팔라듐
지지체	소결로 인한 활성 저하 억제	넓은 표면적·높은 열적 안정성의 표면에 금속 입자 분산	선택	실리카
증진제	활성 조절	표면 구조 변화(소결 억제) / 전자 밀도 변화 (흡착 세기 조절)	선택	규소(소결 억제), 은(흡착 세기 조절)

몸과 의식의 관계에 대한 철학적 탐구

핵심 한 줄

(가)는 동일론·기능주의와 설의 반박이 모두 의식 논의를 몸 내부로 한정했다고 보고, 파생적 상태를 조작해 심적 상태를 생겨나게 하는 인지 과정이 몸 바깥으로 확장된다는 로랜즈의 확장 인지 이론을 설명함. (나)는 주체·대상 분리를 전제한 객관주의 철학을 비판하며 지각을 주체·대상 분리 이전 얽힘의 체험, 즉 내 몸의 체험으로 봄.

동일론

기능주의(함수적 역할)

중국어 방

확장 인지 이론

심적 상태 / 파생적 상태

객관주의 철학

얽힘의 체험

지문 요약

(가) 1문단

동일론: 의식은 뇌의 물질적 상태와 동일함. **기능주의**: 의식은 **기능**이며 서로 다른 물질에서 같은 기능이 구현될 수 있음. 기능 = 입력에 대해 특정 출력을 내놓는 **함수적 역할**이며, 함수적 역할의 일치 = 입력·출력 쌍의 일치를 뜻함. 실리콘 칩 로봇이 짚림에 고통을 출력하면 우리와 같은 의식을 가짐 → 의식을 구현하는 **물질은 중요하지 않음**. 반면 동일론은 의식을 뇌의 물질적 상태와 같다고 보므로 뇌가 없으면 의식도 없다고 볼 것임.

(가) 2문단

설은 **중국어 방** 사고 실험으로 기능주의를 반박함. 중국어를 모르는 사람이 중국어 입력에 정해진 규칙에 따라 중국어 출력을 내놓으면, 중국어 사용자와 함수적 역할은 같지만 중국어를 아는 것은 아님 → **기능이 같으면서 의식은 다른** 사례가 있음. 따라서 함수적 역할이 일치한다고 해서 의식이 같다고 볼 수 없음.

(가) 3문단

동일론·기능주의·설은 모두 의식 논의를 **몸의 내부로만 한정**함. 그러나 의식의 하나인 **인지**(무언가를 알게 됨)는 **몸 바깥**의 일과 맞물려 벌어짐. 예: 기억나지 않는 정보를 노트북 파일을 열람해 확인함 → 이를 설명하는 것이 **로랜즈의 확장 인지 이론**으로, 인지가 몸 안에서만 일어나지 않고 바깥의 일과 맞물려 이루어짐을 설명함.

(가) 4문단 (개념)

인지 과정 = 주체에게 **심적 상태**(기억·믿음)가 생겨나게 하는 과정. 심적 상태는 **어떤 것에도 의존함 없이** 주체에게 의미를 나타냄. **파생적 상태**는 주체의 해석이나 사회적 합의에 의존해서만 의미를 나타냄. 노트북 정보는 전자적 신호가 나열된 파생적 상태이며, 열람 후에도 여전히 파생적 상태이지만 주체에게는 기억이 생겨남. 즉 노트북 정보 자체는 그 자체로 심적 상태가 아님.

(가) 4문단 (확장)

인지 과정은 파생적 상태가 심적 상태로 변환되는 것이 아니라, 파생적 상태를 **조작**하여 심적 상태를 생겨나게 하는 과정임. 몸 외부로 확장되는 것은 심적 상태가 아니라 **인지 과정**임. 확장된 인지 과정은 환경 변화를 탐지하고 행위를 조절하는 **주체와 통합**될 때만 성립(주체 없는 인지 불가). 의식 문제를 몸 바깥으로 넓혀 설명한 의의가 있음.

(나) 1문단

지각 = 몸의 감각 기관을 통해 사물에 대해 아는 것. 지각 분석 시 두 사실에 직면함: 사물과 내 몸은 **물질세계**에 있고, 사물에 대한 나의 의식은 **다른 세계**에 있음. 즉 몸으로서의 나는 사물과 같은 세계에, 의식으로서의 나는 다른 세계에 속함. 이 이중성을 어떻게 이해하느냐에 따라 지각에 대한 입장이 갈림.

(나) 2문단

객관주의 철학의 두 입장: ① 의식을 물질로 환원 → 지각 = 감각 자극에 따른 주체의 **물질적 반응** ② 의식을 물질과 구분되는 독자적 실체로 규정 → 지각 = 감각된 사물에 대한 **의식의 판단**. 둘 다 **주체와 대상의 분리를 전제**하며, 주체와 대상은 지각 이전에 이미 확정되어 존재한다고 봄.

(나) 3~4문단

필자: 지각은 주체와 대상이 각자 존재하기 **이전에** 나타나는 **얽힘의 체험**임. 손이 맞닿을 때 만지는 동시에 만져지듯, 감각하는 것이 동시에 감각되는 순간에 나와 대상을 구분함 → 주체와 대상은 지각 **이후** 확정되므로 **지각과 감각은 구분되지 않음**. 지각은 물질적 반응도 의식의 판단도 아닌 **내 몸의 체험**이며, 지각이 이루어지게 하는 것은 모두 나의 몸임.

핵심 개념 정리

기능주의 vs 설 기능주의: 함수적 역할(입력-출력 쌍)이 같으면 의식도 같음. 설: 중국어 방 — 기능이 같아도 의식은 다름(의식 ≠ 함수적 역할).	심적 상태 vs 파생적 상태 심적 상태(기억·믿음)는 어떤 것에도 의존 없이 주체에게 의미를 나타냄. 파생적 상태는 주체의 해석이나 사회적 합의에 의존해서만 의미를 나타냄.
로랜즈의 확장 인지 파생적 상태가 심적 상태로 '변환'되는 것이 아니라, 파생적 상태를 '조작'해 심적 상태를 생겨나게 함. 확장되는 것은 심적 상태가 아니라 인지 과정이며, 주체와 통합되어야만 성립.	객관주의 철학의 두 입장 물질 환원(지각=물질적 반응, (가)의 동일론과 연결) / 의식의 독자적 실체(지각=의식의 판단). 공통적으로 지각 이전에 주체와 대상이 분리·확정되어 있다고 전제.
(나) 필자의 지각관 지각 = 주체·대상 분리 이전의 얽힘의 체험 = 내 몸의 체험. 주체와 대상은 지각 이후에 확정되며, 지각과 감각은 구분되지 않음.	(가)와 (나)의 접점 (나) 필자는 지각 이전에 확정된 주체를 인정하지 않으므로, '인지 주체'를 전제한 로랜즈의 주장(㉠)을 비판적으로 평가함.

한눈에 비교

입장	의식/지각에 대한 견해	핵심 근거·특징
동일론((가))	의식 = 뇌의 물질적 상태	뇌가 없으면 의식도 없음
기능주의((가))	의식 = 기능(함수적 역할)	입력-출력 쌍이 같으면 같은 의식, 구현 물질 무관
설((가))	기능이 같아도 의식은 다를 수 있음	중국어 방 사고 실험
로랜즈((가))	인지 과정이 몸 바깥으로 확장됨	파생적 상태 조작 → 심적 상태 발생, 주체와 통합 필수
객관주의-물질 환원((나))	지각 = 감각 자극에 따른 물질적 반응	주체·대상 분리 전제
객관주의-독자적 실체((나))	지각 = 의식의 판단	주체·대상 분리 전제
(나)의 필자	지각 = 얽힘의 체험, 내 몸의 체험	주체·대상은 지각 이후 확정, 지각과 감각 구분 불가

데이터 소유권과 데이터 이동권

핵심 한 줄

데이터를 재화로 보아 소유권을 빅 데이터 보유자와 정보 주체 중 누구에게 귀속할지 논의되다가, 최근 논의의 중심이 데이터 이동권으로 바뀌었고 우리나라는 이를 법으로 명문화함. 이동권 법제화는 기업의 생성·거래 비용 절감과 공유·유통 촉진을 가져오지만, 데이터 집중에 따른 유통 위축과 독점화 강화의 우려도 있음.

정보 주체

빅 데이터 보유자

데이터 소유권

데이터 이동권

생성 비용

거래 비용

독점화

지문 요약

1문단

교통 이용 내역 같은 기록은 개인의 데이터이며 그 개인이 **정보 주체**임. 데이터는 **물리적 형태가 없고 복제·재사용이 수월함**. 데이터가 대량으로 집적·처리되면 **빅 데이터**가 되고, 그 정보 처리자인 기업 등이 **빅 데이터 보유자**임. 산업 분야 빅 데이터는 특정 목적으로 활용될 수 있어 **경제적 가치**를 지님. 즉 개인 데이터 → (집적·처리) → 빅 데이터 → (특정 목적 활용) → 경제적 가치의 흐름임.

2문단

데이터를 재화로 보아 **소유권 귀속**에 대한 두 견해가 있음. **빅 데이터 보유자 귀속설**: 보유자에게 소유권을 주면 빅 데이터의 생성·유통이 쉬워져 데이터 관련 산업이 활성화된다고 주장함. **정보 주체 귀속설**: 정보 생산 주체는 개인인데 보유자에게 부가 집중되는 것은 부당하므로 **정보 주체에게도 대가**가 주어져야 한다고 봄. 두 견해 모두 데이터를 재화로 보는 전제는 같으나, 전자는 산업 활성화에, 후자는 부의 집중이 부당하다는 점에 초점을 둠.

3문단①

최근 논의의 중심이 소유권 주체에서 데이터 접근 방안인 **데이터 이동권**으로 바뀌는 중임. 우리나라는 소유권이 아닌 이동권을 법으로 명문화해 **개인 정보 자기 결정권**을 강화함. 이동권은 정보 주체가 요청하면 보유자가 데이터를 본인 또는 지정한 제3자에게 **무상 전송**하게 하는 권리이나, 보유자가 수집해 분석·가공하는 개발 과정을 거쳐 **새로운 가치가 생성된 것은 제외**됨. 즉 논의가 '누가 소유하는가'에서 '정보 주체가 데이터에 어떻게 접근·이동시키는가'로 옮겨 감.

3문단②

법제화 이전에도 **계좌 자동 이체 항목** 이동 서비스는 있었으나 은행 간 약정에 따른 **부분적 조치**였음. 이동권 도입으로 쇼핑할 상품 소비 이력 등 **행동 양상**과 관련된 부분까지 정보 주체가 자율적으로 통제·관리할 수 있는 범위가 **확대**됨. 즉 이동권은 은행 간 약정이 아닌 법에 근거해 정보 주체의 자율적 통제를 넓힌 것임.

4문단 [A]

이동권 법제화로 기업은 **생성 비용**과 **거래 비용**을 줄일 수 있음. 생성 비용은 기업 내 데이터 개발 시 드는 비용으로, 스스로 수집할 때보다 전송받은 데이터를 복제·재사용하면 절감됨. 거래 비용은 경제 주체 간 거래 시 계약 체결·분쟁 해결 등에서 생기는 비용임. ㉠(정보 주체가 지정해 전송받는 기업)가 ㉡(데이터를 보유했던 기업)로부터 데이터를 받으면 비용이 절감됨 → 기업 간 **공유·유통 촉진**, 관련 산업 활성화. 즉 [A]는 이동권 법제화를 데이터 공유·유통의 활성화 요인으로 봄.

5문단 [B]

정보 주체가 **보안 신뢰성**이 높고 데이터 제공 **혜택**이 많은 기업으로 데이터를 옮기면 **데이터 집중**으로 공유·유통이 **위축**될 우려도 있음. ㉢ 보유량이 적은 신규 기업은 기존 기업과 거래해 데이터를 수집하는 것이 생성 비용 절감에도 효율적임. 그런데 ㉣ 데이터가 집중된 기존 기업이 집적·처리된 데이터를 공유하지 않으면 신규 기업의 시장 진입이 어려워져 **독점화**가 강화될 수 있음. 즉 [B]는 같은 이동권이 오히려 공유·유통 위축과 독점을 낳을 수 있다고 보아 [A]와 대비됨.

핵심 개념 정리

정보 주체 vs 빅 데이터 보유자 정보 주체=데이터의 주인인 개인, 빅 데이터 보유자= 데이터를 집적·처리하는 기업 등. 선지에서 주체를 바꿔 치는 함정이 핵심.	데이터 소유권 논쟁 보유자 귀속설(생성·유통 용이 → 산업 활성화) vs 정보 주체 귀속설(부 집중 부담 → 정보 주체에게도 대가). 우리나라는 소유권을 명문화하지 않음.
데이터 이동권 정보 주체 요청 시 본인 또는 지정 제3자에게 '무상' 전송하게 하는 권리. 단, 보유자가 분석·가공해 새 가치를 만든 데이터는 대상 아님.	생성 비용 / 거래 비용 생성 비용=기업 내 데이터 개발 비용(전송받은 데이터 복제·재사용으로 절감), 거래 비용=계약 체결·분쟁 해결 등 경제 주체 간 거래 비용.
이동권의 양면 효과 [A] 비용 절감 → 공유·유통 촉진, 산업 활성화 / [B] 특정 기업으로 데이터 집중 → 공유·유통 위축, 신규 기업 진입 곤란, 독점화.	법제화 이전의 이동 계좌 자동 이체 항목 이동은 법이 아닌 은행 간 약정에 따른 부분적 조치로 이미 가능했음.

한눈에 비교

구분	[A] 4문단 입장	[B] 5문단 입장
이동권 법제화의 효과	생성·거래 비용 절감	보안·혜택 좋은 기업으로 데이터 집중
공유·유통	기업 간 공유·유통 촉진	공유·유통 위축 우려
산업·시장	관련 산업 활성화	신규 기업 시장 진입 곤란 → 독점화 강화
등장 주체	㉠ 전송받는 기업, ㉡ 보유했던 기업	㉢ 데이터 적은 신규 기업, ㉣ 데이터 집중된 기존 기업

초정밀 저울의 작동 원리와 응용

핵심 한 줄

초정밀 저울은 압전 효과를 이용한 수정 진동자로 미세 질량을 재는데, 물질이 달라붙어 질량이 증가하면 진동자의 주파수가 감소하는 원리를 이용함. 이를 응용해 특정 기체가 불도록 처리한 진동자로 기체 농도를 감지하며, 농도별 주파수 변화를 미리 측정해 두어야 정확한 농도를 알 수 있음.

압전 효과

압전체(수정)

고유 주파수

수정 진동자

질량 민감도

반응 시간

농도에 대한 민감도

지문 요약

1문단

일반 저울은 흔히 **지렛대의 원리**를 이용하거나 **전기 저항 변화**를 측정해 질량을 잴. 기체 분자나 DNA 같은 **미세 물질**의 질량을 재는 **초정밀 저울**의 원리를 이해하려면 **압전 효과**에 대한 이해가 필요함. 글은 압전 효과 → 수정 진동자의 질량 측정 원리 → 기체 농도 측정으로의 응용 순으로 전개됨.

2문단

1차 압전 효과: 재료에 기계적 변형이 생기면 재료에 전압이 발생함. **2차 압전 효과**: 재료에 전압을 걸면 재료에 기계적 변형이 생김. 두 압전 효과가 모두 생기는 재료를 **압전체**라 하며, 주로 **수정**이 쓰임. 즉 1차는 '변형 → 전압', 2차는 '전압 → 변형'으로 인과의 방향이 반대이며, 압전체는 두 방향이 모두 가능한 재료임.

3문단①

수정을 특정 방향으로 절단·가공해 **납작한 원판**으로 만들고 양면에 **전극**을 만든 뒤, (+)와 (-) 극이 교대로 바뀌는 전압을 가하면 수정이 진동함. 이때 전압의 주파수를 수정의 **고유 주파수**와 일치시켜 큰 폭으로 진동하게 해 측정하기 쉽게 만든 것이 **수정 진동자**임. 고유 주파수는 물체의 고유한 진동 주파수로, 같은 재료의 압전체라도 **모양과 크기**에 따라 달라짐. 즉 전압의 주파수는 고유 주파수에 '맞추는' 것일 뿐 고유 주파수 자체를 바꾸지는 않으며, 같은 방향으로 절단한 수정이라도 크기가 다르면 고유 주파수가 다를 수 있음.

3문단②

수정 진동자에 물질이 달라붙어 **질량이 증가하면 주파수가 감소**함. 주파수는 매우 작은 질량 변화에도 민감하게 변하므로 미세 물질의 질량 측정이 가능함. **질량 민감도 = 주파수 변화 정도 ÷ 측정된 질량**이며, 수정 진동자는 이 값이 **매우 큼**. 즉 질량 민감도가 크다는 것은 같은 질량 변화에도 주파수가 크게 변한다는 뜻이며, 이 때문에 주파수 변화로 미세한 질량 변화를 측정할 수 있음.

4문단

질량 측정 원리를 응용하면 **특정 기체의 농도**를 감지할 수 있음. 진동자를 특정 기체가 불도록 처리하면 기체가 달라붙으며 주파수가 감소하다가, 기체가 **일정량 이상 달라붙지 않기** 때문에 일정 시점부터 **일정한 값을 유지**함. 혼합 기체에서 특정 기체의 **농도가 클수록 더 작은 주파수**에서 일정해짐(농도 ↑ → 달라붙는 기체 양 ↑ → 질량 ↑ → 유지되는 주파수 값 ↓). 기체가 붙어 주파수가 일정해지기까지의 빠르기가 **반응 시간**이며, 짧을수록 농도를 더 빨리 잴 수 있음.

5문단

측정 대상이 아닌 기체가 함께 붙으면 대상 기체의 **정확한 농도 측정이 어려움**(다른 기체의 질량까지 더해져 주파수가 더 감소하기 때문). 또 대상 기체만 붙더라도 그것만으로는 **농도를 알 수 없음**. 따라서 대상 기체의 **농도에 따른 주파수 변화를 미리 측정**해 두고, 농도를 모르는 혼합 기체에서 주파수 변화를 재면 농도를 알 수 있음. **농도에 대한 민감도 = 주파수 변화 정도 ÷ 농도**. 즉 정확한 측정에는 진동자를 대상 기체가 불도록 처리하는 것과 함께, 농도별 주파수 변화라는 기준 자료를 미리 확보하는 과정이 반드시 필요함.

핵심 개념 정리

1차 vs 2차 압전 효과 1차: 기계적 변형 → 전압 / 2차: 전압 → 기계적 변형. 압전체는 두 효과가 모두 생기는 재료(수정은 '주로' 쓰이는 것일 뿐 유일하지 않음).	고유 주파수 물체가 갖는 고유한 진동 주파수. 같은 재료라도 모양·크기에 따라 달라지며, 가하는 전압에 의해 바뀌지 않음. 전압 주파수를 여기에 '맞추는' 것.
질량-주파수 관계 물질이 달라붙어 질량 증가 → 진동자 주파수 감소. 붙은 질량이 클수록 주파수는 더 작아짐.	질량 민감도 / 농도에 대한 민감도 질량 민감도=주파수 변화 정도÷측정 질량, 농도 민감도=주파수 변화 정도÷농도. 분모가 같으면 주파수 변화가 클수록 민감도가 큼.
반응 시간 특정 기체가 얼마나 빨리 붙어 주파수가 일정해지는가의 척도. 붙는 양과 무관하게 걸린 시간이 짧으면 반응 시간이 짧음.	기체 농도 측정 절차 농도에 따른 주파수 '변화'를 미리 측정 → 미지 혼합 기체에서 주파수 변화 측정 → 농도 산출. 고유 주파수만 미리 재는 것으로는 불가.

한눈에 비교

구분	1차 압전 효과	2차 압전 효과
원인 → 결과	기계적 변형 → 전압 발생	전압 인가 → 기계적 변형
수정 진동자에서	압전체(수정)가 지닌 성질	교류 전압을 가해 수정을 진동시킴

조선 시대의 신분 제도

핵심 한 줄

(가)는 경국대전전의 법적 양천제와 양인의 사회적 분화, 조선 후기 노비 속량의 제도화와 상민층의 '유학' 직역 획득에 따른 신분제 변동을 설명함. (나)는 유형원과 정약용이 도덕적 능력주의에 기초해 사 집단을 재편하고 지배층-피지배층 차등을 유지하며 도덕 국가를 추구한 개혁론을 소개함.

양천제

속량

유학(幼學) 직역

도덕적 능력주의

유형원·공거제

정약용·선사

사(士) 집단

지문 요약

- (가) 1문단 경국대전전의 법적 신분제는 양인·천인으로 나눈 **양천제**임. 양인은 과거 응시가 가능하나 납세·군역 의무를 졌고, 천인은 개인·국가에 소속되어 천역을 담당함. 관료 집단이던 **양반**이 16세기 이후 세습적으로 군역 면제 등 특혜를 받는 신분으로 굳어지며 양인이 **사회적으로** 양반·중인·상민으로 분화됨. 이 **법적·사회적 신분제**는 갑오개혁으로 철폐되기 전까지 조선 사회의 근간임.
- (가) 2문단 조선 후기 농업 생산력 증대·상공업 발달로 같은 신분 안에서도 분화가 확대되어 신분제가 변화함. 천인 대다수인 노비는 **속량·도망**으로 억압에서 벗어남. 영조 때 **속대전**은 속량가를 **100냥**으로 정해 속량을 제도화함 → 국가 재정상 노비제 유지보다 **양인 납세자**로 전환하는 것이 유리했기 때문. **몰락 양반**은 노비 유지가 어려워 몸값을 받고 속량해 줌.
- (가) 3문단 18세기 이후 경제적으로 성장한 상민층이 **'유학' 직역**을 얻고자 함. 유학은 본래 벼슬하지 않은 유생을 뜻했으나 관료로 진출하지 못한 이들의 직역 명칭으로 굳어졌고, 호적상 **군역 면제** 특권이 있었음. 유학 획득은 제도적으로 양반이 되는 것이나 **온전한 양반 인정은 아님**. 인정받으려면 ㉠ 유교적 의례 준행, 문중·족보 편입 등이 필요해 일부 상민은 **양반 문화를 모방**함.
- (가) 4문단 신분 상승으로 **양반의 하한선과 비양반층의 상한선이 근접**함. 양반의 진입 저지 힘도 작동했지만 비양반층의 **접근하려는 힘이 더 강하게** 작동했고, **유학의 증가**가 그 단면임.
- (나) 1문단 경국대전 체제에서 양인은 관료가 될 수 있어 능력주의가 일부 작동하는 듯하나, 실제로는 양반 외 신분은 관료가 되기 어려웠음. 이에 17세기 **유형원**(반계수록), 19세기 **정약용**(경세유표 등)이 **도덕적 능력주의**에 기초한 개혁론을 제시함.
- (나) 2문단 유형원은 성리학적 가치로 운영되고 구성원도 도덕적인 **도덕 국가** 건설을 목표로 함. 신분 세습을 비판해 **노비제 폐지**를 주장하고, 광대 같은 비도덕적 직업군을 철폐해 사농공상의 **사민**으로 편성하고자 함. 과거제 대신 **공거제**: 도덕적 능력자를 **추천**으로 선발 → 여러 단계 교육 → 최소한의 학식 확인 후 관료 임명. 지방에도 선발 인원을 분배해 **향촌 풍속**을 도덕적으로 이끌고자 함.
- (나) 3문단 정약용은 사민이 뒤섞여 사는 것이 교화에 도움이 안 된다고 보고 **사농공상별 거주** 등 행정 구역 개편을 구상하고 사 집단을 재편하고자 함. 도덕적 능력에 따라 **추천**으로 예비 관료 **'선사'**를 뽑아 교육한 뒤 **여러 단계의 시험**으로 관료 선발. ㉡ 사 거주지에서 더 많이 뽑되 농민·상공인에도 인원을 배정함(노비 제외). 노비제는 **사를 뒷받침하기 위해 유지**해야 한다고 봄.
- (나) 4문단 두 사람 모두 **지배층으로서의 사**에 주목함. 유형원은 사와 민의 구분이 천하의 이치라 보고 ㉢ 도덕적 능력이 뛰어난 이들로 사를 구성하려 했고, 정약용도 **양반 세습을 비판**하며 이에 동의함. 둘 다 사 집단에 정치권력·경제력을 **집중**시키고 지배층-피지배층 **차등을 엄격히 유지**하려 함 → 지배층 재구성을 통한 **도덕 국가** 추구.

핵심 개념 정리

법적 신분제 vs 사회적 신분제 법적: 양인·천인 두 신분(양천제, 갑오개혁까지). 사회적: 양인이 양반·중인·상민으로 분화. 유학 증가는 사회적 신분 내 변동이지 법적 체계의 붕괴가 아님.	속량의 제도화 속대전이 속량가 100냥 규정. 국가는 노비를 양인 납세자로 전환하는 것이 재정상 유리, 몰락 양반은 몸값을 받고 속량해 줌.
유학 직역 호적상 구역 면제 특권 → 제도적으로 양반이 되는 것. 그러나 온전한 양반 인정에는 ㉠(유교적 의례 준행, 문중·족보 편입 등)이 필요 = 양반이 비양반의 진입을 막는 장치.	유형원의 개혁론 노비제 폐지, 비도덕적 직업 철폐·사민 편성, 공거제(추천 → 교육 → 최소 학식 확인 → 임명, 시험 언급 없음), 지방 선발 인원 분배.
정약용의 개혁론 사농공상별 거주 행정 개편, 추천으로 선사 선발 → 교육 → 여러 단계 시험, 농공상에도 선사 배정(노비 제외), 노비제 유지.	두 사람의 공통점 도덕적 능력주의, 양반 세습 비판, 사 집단에 권력·경제력 집중, 지배층-피지배층 차등 엄격 유지, 도덕 국가 추구. 신분 이동은 허용하되 차등 자체는 유지.

한눈에 비교

구분	유형원(17세기, 반계수록)	정약용(19세기, 경세유표)
노비제	폐지 주장(신분 세습 비판)	사를 뒷받침하기 위해 유지 주장
관료 선발	공거제: 추천 선발 → 여러 단계 교육 → 최소한의 학식 확인 후 임명	추천으로 선사 선발 → 교육 → 여러 단계 시험으로 선발
사회 편성	비도덕적 직업(광대 등) 철폐, 사농공상 사민 편성	사농공상별 구분 거주 등 행정 구역 개편
선발 인원 배분	지방에도 적절히 분배(향촌 교화)	사 거주지에서 더 많이, 농·공·상에도 배정(노비 제외)
공통점	도덕적 능력주의, 사 집단에 권력·경제력 집중, 지배층-피지배층 차등 엄격 유지	(좌동)

경마식 보도의 특성과 보완 방안

핵심 한 줄

지지율 변화·득표율 예측에 치중하는 경마식 보도는 참여 독려라는 장점이 있으나 선거의 공정성을 저해할 수 있어 공직선거법·특별규정·보도준칙(㉠~㉢)으로 보도를 제한함. 보완책인 선거 방송 토론회의 초청 대상 제한 규정(㉡)에 대해 현재는 합헌 결정을 내렸으나 다수·소수 의견이 엇갈림.

경마식 보도

공직선거법(㉠)

선거방송심의에 관한 특별규정(㉡)

선거여론조사보도준칙(㉢)

오차 범위

선거 방송 토론회(㉡)

기회균등 원칙

지문 요약

1문단

경마식 보도: 경마 중계하듯 지지율 변화·득표율 예측 등을 집중 보도하는 선거 방송 방식. **선거일이 가까워질수록 증가** → 새롭고 재미있는 정보를 원하는 시청자의 요구에 부응하고, 방송사에게도 매일 새 뉴스를 제공하는 방편이 되기 때문 (시청자 요구와 방송사 이해가 맞물림). 무관심한 유권자의 선거·정치 **참여 독려**라는 장점이 있음. 반면 흥미 위주로 **주요 의제를 도외시**하고 경쟁 결과에 초점을 맞춰 선거의 **공정성 저해** 가능 → 참여 독려와 공정성 저해라는 양면성을 지님.

2문단 (㉠)

경마식 보도의 문제점을 줄이려는 조치. ㉠ 「**공직선거법**」: 당선인을 예상케 하는 여론조사의 **실시는 언제든지 가능하나, 결과 보도는 선거일 6일 전~투표 마감 시각까지 금지**. 이 규정이 국민의 알 권리·언론의 자유를 침해하는지에 대해 현재는 **합헌** 결정 → 신뢰할 수 있는 결과라도 선거일에 임박해 보도하면 선거에 영향을 끼칠 수 있다는 이유. 즉 여론조사의 '실시'와 '결과 보도'를 구분해 규제하므로, 선거일에 실시한 조사도 투표 마감 시각 이후에는 보도 가능.

2문단 (㉡·㉢)

㉡ 「**선거방송심의에 관한 특별규정**」(「공직선거법」에 근거): 유권자에게 영향을 줄 수 있는 사실의 **왜곡 보도 금지**, 결과가 오차 범위 내일 때 이를 **밝히지 않은 채** 서열·우열을 나타내는 보도도 금지. ㉢ 언론 단체의 「**선거여론조사보도준칙**」: 표본 오차를 감안한 정확한 보도 요구 → 지지율 차이가 오차 범위 내면 '**경합**' 표현은 무방하나, 서열화하거나 "오차 범위 내에서 앞섰다."처럼 우열을 나타내는 보도는 불가. ㉡는 오차 범위를 밝히지 않은 우열 보도를 금지하는 반면, ㉢는 오차 범위 내의 우열 표현 자체를 막는다는 점에서 더 엄격함.

3문단

경마식 보도로 드러난 선거 방송의 한계를 보완하는 방책으로 **선거 방송 토론회** 활용 가능 → 후보자 간 **정책과 자질** 등의 차이가 드러남. 다만 현실적 이유로 초청 대상자는 한정됨. ㉡ 「공직선거법」의 초청 기준: **국회의원 5인 이상** 정당이나 **직전 선거 3% 이상 득표** 정당이 추천한 후보자, 또는 언론기관 여론조사 **평균 지지율 5% 이상** 후보자 등. 초청 대상이 아닌 후보자를 위한 **별도 토론회** 개최 가능(시간·횟수는 다르게 할 수 있음). 즉 정당 추천을 받지 못한 후보자라도 지지율 기준을 충족하면 초청 대상이 될 수 있음.

4문단

㉡이 선거 운동의 **기회균등 원칙**을 침해하는지에 대해 현재는 **위헌이 아니라고** 결정. ㉢ **다수 의견**: 토론회의 효율적 운영상 초청 후보자 수가 너무 많으면 제한된 시간 안에 심층 토론이 어렵고, 유권자도 관심이 큰 후보자들의 정책·자질을 직접 비교하기 어려움 → **합리적 제한**. ㉣ **소수 의견**: 가장 효과적인 선거 운동 기회를 일부 후보자에게서 박탈하고, 유권자가 모든 후보자를 동시에 비교하지 못하게 하며, 참여·불참 후보자를 차별적으로 인식하게 만들 → 소수 정당·정치 신인 등에 대한 **자의적·차별적 침해**. 결국 ㉢는 토론의 효율성·심층성을, ㉣는 후보자 간 선거 운동의 기회균등을 중시함.

핵심 개념 정리

경마식 보도의 양면성

장점: 정치 무관심 유권자의 참여 독려 / 단점: 흥미 치중으로 주요 의제 도외시, 경쟁 결과에 초점 → 공정성 저해. 시청자 요구와 방송사 이해가 '일치'하여 선거일에 가까울수록 증가.

㉠ 공직선거법

규제 대상은 '보도 시기'. 조사 실시는 언제나 가능, 결과 보도만 선거일 6일 전~투표 마감 시각 금지 → 투표 마감 후 보도는 가능.

㉡ vs ㉢

둘 다 '오차 범위'에 관한 규정(보도 시기와 무관). ㉡는 오차 범위 내 결과를 '오차 범위를 밝히지 않은 채' 서열·우열 보도하는 것을 금지, ㉢는 오차 범위 내면 밝히더라도 서열화·우열 표현 금지('경합'만 허용).

㉣ 오차 범위 판단

1·2위 지지율 차이가 오차 범위(<보기>에서 8.8%P) 이내인지가 ㉡·㉢ 적용의 관건. 차이가 오차 범위 밖이면 서열 보도 가능.

㉤ 초청 기준

정당 추천(국회의원 5인↑ 정당, 직전 선거 3%↑ 득표 정당) 또는 평균 지지율 5%↑ — '또는'이므로 정당 추천 없어도 지지율 요건으로 초청 가능.

㉥ 다수 vs ㉦ 소수

㉥ 효율적 운영(시간 제한·후보 수·관심 후보 비교) 근거로 합리적 제한 → 합헌. ㉦ 기회 박탈·동시 비교 불가·차별적 인식 근거로 자의적·차별적 침해.

한눈에 비교

구분	성격	핵심 내용	판단 포인트
㉠ 공직선거법	법률	여론조사 결과 보도를 선거일 6일 전~투표 마감 시각까지 금지	보도 '시기'
㉡ 선거방송심의 특별규정	㉠에 근거한 규정	오차 범위 내 결과를 오차 범위를 밝히지 않은 채 서열·우열 보도 금지	오차 범위 명시 여부
㉢ 선거여론조사보도준칙	언론 단체 준칙	오차 범위 내면 '경합'만 허용, 서열화·오차 범위 내 앞섰다' 금지	서열·우열 표현 자체
㉥ 다수 의견(㉤)	합헌	효율적 운영 위해 초청 대상 제한은 합리적	심층 토론, 관심 후보 비교
㉦ 소수 의견(㉤)	위헌 취지	소수 정당·정치 신인에 대한 자의적·차별적 침해	기회 박탈, 동시 비교 불가, 차별적 인식

데이터에서 결측치와 이상치의 처리방법

핵심 한 줄

결측치는 데이터 유형에 따라 평균·중앙값·최빈값으로 대체하고, 이상치가 포함된 데이터의 특징을 하나의 수치로 나타낼 때는 대푯값으로 평균보다 중앙값을 주로 사용함. 평면상 점 데이터에서는 A 기법으로 무작위 두 점의 후보 직선과 정상치 집합을 반복 검토해 이상치가 있어도 직선 L을 찾을 가능성이 높음.

결측치

대체(평균·중앙값·최빈값)

이상치

대푯값

직선 L

A 기법

정상치 집합·문턱값

지문 요약

1문단

데이터를 처리할 때 데이터의 **정확성**이 매우 중요함. 그런데 데이터에 **결측치**와 **이상치**가 포함되면 데이터의 **특징**을 제대로 나타내기 어려움 → 데이터의 특징을 정확히 나타내려면 결측치와 이상치를 적절히 처리해야 함. 이후 결측치의 대체 방법, 이상치와 대푯값, 평면 데이터의 이상치 처리 기법을 차례로 설명함.

2문단

결측치: 데이터 값이 빠져 있는 것. 처리 방법 중 하나인 **대체**는 다른 값으로 결측치를 채우는 것으로, 평균·중앙값·최빈값을 많이 사용함. **중앙값**: 데이터를 크기순으로 정렬했을 때 중앙에 위치한 값(크기가 같은 값이 복수여도 순위를 매겨 찾고, 데이터 개수가 짝수면 중앙 두 값의 평균). **최빈값**: 데이터에 가장 많이 나타나는 값. 일반적으로 연속적인 수치 → **평균**, 석차처럼 순위가 있는 값 → **중앙값**, 직업처럼 문자인 경우 → **최빈값**으로 대체. 즉 데이터 값의 성격(연속적 수치·순위·문자)에 따라 대체값이 달라지며, 최빈값은 데이터가 수치로 구성되지 않아도 구할 수 있음.

3문단

이상치: 데이터의 다른 값에 비해 유달리 크거나 작은 값으로, 데이터 수집 시 **측정 오류** 등에 의해 주로 생김. 그러나 **정상적인 데이터**라도 데이터의 특징을 왜곡하는 값이 있을 수 있음(예: 프로 선수들의 연봉 데이터 중 한 명의 연봉이 유달리 많은 경우). 이런 데이터의 특징을 하나의 수치로 나타내려 할 때 ㉠ **대푯값으로 평균보다 중앙값**을 주로 사용함 → 평균은 유달리 큰 값에 끌려가지만 중앙값은 극단에 있는 이상치의 영향을 덜 받기 때문. 이처럼 측정 오류가 없는 정상적 데이터에도 이상치는 존재할 수 있음.

4문단

평면상 점들의 위치 데이터에서도 이상치 발견 가능. 대부분의 점들이 **가상의 직선** 주위에 모여 있다면 이 직선은 데이터의 특징을 잘 나타냄 → 이를 **직선 L**이라 함. 직선 L로부터 **멀리 떨어진** 위치에 있는 몇 개의 점들이 이상치임. 즉 평면 데이터에서는 하나의 수치 대신 직선 L이 데이터의 특징을 나타내며, 이상치는 이 직선과의 거리로 판별됨. 문제는 이상치가 섞인 데이터에서 직선 L을 어떻게 찾느냐임.

5문단 (A 기법 절제)

이상치를 포함한 데이터에서 직선 L을 찾는 **A 기법**: 두 점을 **무작위**로 골라 **정상치 집합**으로 가정 → 두 점을 지나는 후보 직선을 긋고 나머지 점들과 후보 직선 사이의 거리를 구함 → 거리가 **허용 범위** 이내인 점들을 정상치 집합에 추가. 정상치 집합의 점 개수가 미리 정해 둔 기준인 **문턱값**보다 많으면 후보 직선을 **최종 후보군**에 넣고, 적으면 버림. 즉 후보 직선 근처에 충분히 많은 점이 모이는지를 기준으로 후보 직선의 적합성을 검증하는 과정임.

5문단 (직선 L 선택)

처음 고른 점이 **이상치**이면 대부분의 점들이 후보 직선과 거리가 너무 멀어 이 직선은 최종 후보군에서 **제외**됨. 이 과정을 **반복**해 최종 후보군을 구하고, 그중 정상치 집합의 데이터 개수가 **최대**인 직선을 직선 L로 선택함 → 이상치가 있어도 직선 L을 찾을 **가능성이 높음**. 즉 무작위 선택과 반복을 통해 이상치에서 출발한 직선을 걸러 내는 방식임.

핵심 개념 정리

결측치 대체 기준

연속적 수치 → 평균 / 순위 있는 값(석차) → 중앙값 / 문자(직업) → 최빈값. 최빈값은 수치가 아니어도 구할 수 있음.

중앙값 구하는 법

크기순 정렬 후 중앙의 값. 같은 값이 여러 개여도 순위를 매겨 찾고, 데이터 개수가 짝수면 중앙 두 값의 평균 → 데이터에 없는 값일 수도 있음.

이상치의 정의

'다른 값에 비해 유달리 크거나 작은 값'이 정의의 핵심. 원인(측정 오류)은 '주로'일 뿐 → 정상 수집 데이터에도 이상치 존재 가능, 측정 오류 값이라도 유달리 크거나 작지 않으면 이상치 아님.

㉠ 중앙값을 대푯값으로 쓰는 이유

평균은 극단의 이상치에 크게 끌려가지만, 중앙값은 순위상 중앙의 값이라 극단에 있는 이상치의 영향을 덜 받음.

A 기법의 절차

무작위 두 점 → 후보 직선 → 허용 범위 내 점을 정상치 집합에 추가 → '정상치 집합 점의 개수'를 문턱값과 비교 → 최종 후보군 중 정상치 집합 개수 최대인 직선 선택.

A 기법의 한계 가능성

허용 범위에 따라 이상치도 정상치 집합에 포함될 수 있음. 최종 직선은 이상치를 지나지 않을 '가능성이 높은' 것일 뿐.

한눈에 비교

구분	A 기법(지문)	B 기법(<보기>)
후보 직선 설정	무작위로 고른 두 점을 지나는 직선	임의로 여러 개 가정
거리 계산	후보 직선과 나머지 점 사이 거리 → 허용 범위 내 점을 정상치 집합에 추가	모든 점에서 각 후보 직선까지 거리
이상치 처리	정상치 집합 개수가 문턱값 미만인 후보 직선을 버려 사실상 배제(단, 허용 범위에 따라 이상치가 정상치 집합에 들어갈 수 있음)	이상치를 배제하는 과정 없음
선택 기준	최종 후보군 중 정상치 집합 데이터 개수 최대	점들과 가장 가까운 직선
결과	이상치가 있어도 직선 L을 찾을 가능성 높음	대부분 최적 직선과 이상치 사이의 직선 → L로 부적합

노자에 대한 학자들의 해석

핵심 한 줄

(가)는 한비자가 노자의 도를 영원하되 가변적인 것이자 개별 법칙을 통합한 시비 판단의 근거로 해석해 법치 사상을 뒷받침한 것을 다룸. (나)는 송·원·명의 유학자 왕안석·오징·설해가 각 시대 배경과 의도에 따라 노자의 도를 기·불변의 근원·천명 등으로 보며 유학과 연결해 해석한 것을 다룸.

도(道)

한비자의 법치

도의 가변성

시비 판단의 근거

왕안석(기·개혁)

오징(불변의 도·도교 경계)

설해(도덕 본성·천명)

지문 요약

- (가) 1문단 「한비자」는 전국 시대 한비자의 사상이 담긴 저작. 여러 나라가 패권을 다투던 **혼란기**에 **엄격한 법치로 부국강병**을 꾀한 한비자는 **노자 해석**을 통해 자신의 법치 사상을 뒷받침함. 이런 면모는 「해로」, 「유로」 등에서 확인 가능.
- (가) 2문단 노자에서 도 = **만물 생성의 근원**. 한비자도 도를 천지 만물의 **존재와 본질의 근거**로 보아 이와 다르지 않음. 자연과 인간 사회의 모든 현상은 도의 영향을 받으며, 인간 사회의 일은 **도에 따라 제대로 행했는가**에 따라 **성패**가 드러난다고 이해함.
- (가) 3문단 노자의 영구불변하는 도의 **항상성** → 한비자: 도가 천지와 더불어 **영원히 존재**한다는 뜻이지, 모습과 이치를 일정하게 유지한다는 뜻은 아님. 도는 형체가 없고 고정되지 않아 **때와 상황에 따라 유연하게 변화**함. 도가 **가변성**을 가져야 일정한 곳에만 있지 않아 모든 사물의 존재·본질의 근거가 될 수 있음 → 도가 가변적이므로 **통치술도 고정되어선 안 됨**.
- (가) 4문단 도 = 구체적 사물·사건에 내재한 **개별 법칙의 통합** → 노자의 도에 **시비 판단의 근거**라는 새 의미 부여, 이런 도에 근거해 **입법**해야 다양한 사건을 판단 가능. 만족을 모르는 욕망이 사회 혼란의 원인이라는 노자에 동의하나, 욕망을 없애야 한다는 노자와 달리 인간은 **욕망을 필연적으로** 가지므로 이를 제어할 **법**이 필요하다고 강조.
- (나) 1문단 유학자들의 도 = **인간 삶의 올바른 길**. 송나라 이후 유학자들은 이러한 유학의 도를 기반으로, **현상 세계 너머의 근원**으로서 **도가의 도**에 주목하여 노자 주석을 전개함.
- (나) 2문단 **왕안석**(송, 중앙집권화 후 정치적 갈등 속 **개혁** 분위기, 노자주): 도 = 만물의 물질적 근원인 **기(氣)**, 현상 세계에 앞서 존재하는 기의 작용으로 사물이 형성되며 기가 시시각각 변하듯 현상 세계도 변화. 인위 제거를 주장한 노자를 비판하며 인간 사회 안정에는 제도·규범 제정 등 **적극적 개입**이 필요하고, 제도·규범도 현실 변화에 따라 새롭게 해야 한다고 봄. 노자의 이상 정치 실현에 유학 이념이 실질적 수단이 되어야 한다며 노자를 **유학의 실천적 측면**과 결부.
- (나) 3문단 **오징**(원, **도교** 성행, 도덕진경주): 도교를 주술적 종교로 보고 ㉠ **유학자의 입장에서** 사람들이 도교에 빠지는 것을 경계함. 노자의 가르침이 공자의 학문과 다르지 않음을 밝히려 도와 유학 이념을 관련짓는 구절을 추가하고 구성 체제를 재편. 도 = **근원적·불변**의 도, 모든 이치를 내재한 도가 **현실화**하여 천지 만물 생성 → 인의예지도 도의 쇠퇴 때문이라는 노자와 달리 도가 현실화한 것으로, 사회 규범·질서 체계도 도가 현실화한 결과로 파악.
- (나) 4문단 **설해**(명, 여러 사상 합류, 노자집해): ㉡ **학문적 소신**에 따라 저술. 공자도 존중한 스승이 노자이므로 오해를 불식해야 하며, 기존 주석서가 진정한 의미를 밝히지 못해 유학자들이 노자를 **이단**으로 치부했다고 봄. 다양한 경전을 인용해 도 = **인간의 도덕 본성과 그 근거인 천명**으로 이해, 본성과 천명의 이치를 탐구한다는 점에서 노자와 유학은 다르지 않음. 노자의 인의 비판은 **도덕을 근본**으로 삼게 하려는 충고로 파악.

핵심 개념 정리

한비자의 도의 항상성 '영원히 존재함'이라는 의미이지 '모습과 이치가 일정함'이 아님. 형체가 없고 고정되지 않아 때와 상황에 따라 변함 → 통치술도 고정 불가.	한비자의 시비 판단 근거로서의 도 도는 개별 법칙을 포괄하므로 다양한 사건의 시비 판단 기준이 됨 → 도에 근거해 입법. 도가 사건의 시비에 따라 달라지는 것은 아님.
한비자 vs 노자: 욕망 욕망이 혼란의 원인이라는 점은 동의. 노자는 욕망 제거, 한비자는 욕망은 필연적이므로 법으로 제어.	왕안석의 기(氣) 도=기, 현상 세계에 앞서 존재, 기의 변화처럼 현상 세계도 변화 → 제도·규범도 변화에 따라 새롭게. 인위 제거를 주장한 노자 비판, 유학 이념을 실질적 수단으로.
오징의 불변하는 도 도는 근원적·불변, 모든 이치를 내재한 도가 현실화하여 만물·인의예지·사회 규범이 드러남. 노자 원문을 추가·재편.	설해의 도덕 본성·천명 도=도덕 본성과 그 근거인 천명. 본성과 천명의 이치를 탐구한다는 점에서 노자와 유학은 같음. 노자의 인의 비판은 긍정적 의도의 충고.

한눈에 비교

학자(시대)	저술·배경	도에 대한 이해	노자에 대한 태도·주장
한비자(전국)	「해로」, 「유로」 / 혼란기, 법치로 부국강병	만물의 근거, 영원히 존재하나 가변적, 개별 법칙의 통합·시비 판단 근거	욕망 제거 대신 법으로 제어, 도에 근거해 입법, 통치술도 고정 불가
왕안석(송)	노자주 / 중앙집권화 후 개혁 분위기	만물의 물질적 근원인 기, 현상 세계에 앞서 존재, 시시각각 변화	인위 제거론 비판, 제도·규범의 적극적 제정과 변화, 유학 이념을 실질적 수단으로
오징(원)	도덕진경주 / 주술적 도교 성행	근원적·불변하는 도, 이치를 내재한 도가 현실화해 만물 생성	노자와 공자의 학문이 다르지 않음, 인의예지·사회 규범도 도의 현실화, 원문 수정·재편
설해(명)	노자집해 / 여러 사상 합류	인간의 도덕 본성과 그 근거인 천명	노자는 공자가 존중한 스승, 이단 오해 불식, 인의 비판은 도덕을 근본으로 삼게 하는 충고
왕부지(청, <보기>)	노자연	노자의 본래 뜻을 드러내 비판	노자의 비현실성 비판, 기존 주석은 다른 사상을 기준으로 삼아 왜곡, 유학 규범으로 사회 질서 유지